大开眼界

大开眼界1

三个连续的偶数，从小到大依次是4、9、14的倍数，这三个连续偶数的和最小是多少？

设这三个偶数 $x-4$、$x-2$、x

$2\overline{)4\ \ 14}$
$2\ \ 7$

$$\begin{cases}(x-4)\div 4\cdots\cdots 0\\(x-2)\div 9\cdots\cdots 0\\x\div 14\cdots\cdots 0\end{cases}$$ 还原 $$\begin{cases}x\div 4\cdots\cdots 0\ ①\\x\div 9\cdots\cdots 2\ ②\\x\div 14\cdots\cdots 0\ ③\end{cases}$$

①③ $x=[4,14]=2\times 2\times 7=28$

满足①、③：$28\xrightarrow{+28}56\xrightarrow{+28}84\xrightarrow{+28}112\xrightarrow{+28}140\cdots\cdots$

满足①③②：56.

这三个偶数：52、54、56

和：$54\times 3=162$

答：和最小为162.

大开眼界2

一个大于1000的自然数，除以99余56，除以35余24，除以63余38，那么满足条件的自然数最小是多少？

设这个数为 x

$x \div 99 \cdots\cdots 56$

9×11

$\begin{cases} x \div 9 \cdots\cdots 2 & ① \\ x \div 11 \cdots\cdots 1 & ② \end{cases}$

$x \div 35 \cdots\cdots 24$

5×7

$\begin{cases} x \div 5 \cdots\cdots 4 & ③ \\ x \div 7 \cdots\cdots 3 & ④ \end{cases}$

$x \div 63 \cdots\cdots 38$

7×9

~~$\begin{cases} x \div 7 \cdots\cdots 3 \\ x \div 9 \cdots\cdots 2 \end{cases}$~~

满足②：1 $\xrightarrow{+11}$ 12 $\xrightarrow{+11}$ 23 $\xrightarrow{+11}$ 34 $\xrightarrow{+11}$ 45 $\xrightarrow{+11}$ 56……

满足②①：56 $\xrightarrow{+99}$ 155 $\xrightarrow{+99}$ 254 $\xrightarrow{+99}$ 353……

$[9, 11] = 99$

满足②①④：353 $\xrightarrow{+693}$ 1046 $\xrightarrow{+693}$ 1739……

$[7, 9, 11] = 693$

满足②①④③：1739

答：最小是1739

本讲

大显身手

大显身手1

一个三位自然数，除以3余2，除以5余2，除以11余2，这个数最小是 167 。

设这个数为 x

$$\begin{cases} x \div 3 \cdots\cdots 2 \\ x \div 5 \cdots\cdots 2 \\ x \div 11 \cdots\cdots 2 \end{cases} \Rightarrow \text{余0} \Rightarrow \begin{cases} (x-2) \div 3 \cdots\cdots 0 \\ (x-2) \div 5 \cdots\cdots 0 \\ (x-2) \div 11 \cdots\cdots 0 \end{cases}$$

$[3,5,11]=165$

$(x-2)$ 是165的倍数

$x-2=165\times 1$

$x=167$

大显身手2

一个自然数，除以**4**余**3**，除以**5**余**4**，除以**6**余**5**，这个数最小是 59 。

设这个数为 x

$$\begin{cases} x \div 4 \cdots\cdots 3 \\ x \div 5 \cdots\cdots 4 \\ x \div 6 \cdots\cdots 5 \end{cases} \xrightarrow{\text{余}0} \begin{cases} (x+1) \div 4 \cdots\cdots 0 \\ (x+1) \div 5 \cdots\cdots 0 \\ (x+1) \div 6 \cdots\cdots 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{r|lll} 2 & 4 & 5 & 6 \\ \hline & 2 & 5 & 3 \end{array}$$

$[4,5,6] = 2\times2\times5\times3 = 60$

$(x+1)$ 是 60 的倍数

$x+1 = 60\times1$

$x = 59$

大显身手3

一个两位数，除以7余2，除以8余1，这个两位数是 65 。

设这个数为 x

$$\begin{cases} x \div 7 \cdots\cdots 2 \\ x \div 8 \cdots\cdots 1 \end{cases}$$

9 9

余相同 $\Rightarrow$ $\begin{cases} x \div 7 \cdots\cdots 9 \\ x \div 8 \cdots\cdots 9 \end{cases}$ 余0 $\Rightarrow$ $\begin{cases} (x-9) \div 7 \cdots\cdots 0 \\ (x-9) \div 8 \cdots\cdots 0 \end{cases}$

$[7.8] = 56$

$(x-9)$ 是56的倍数

$x-9 = 56 \times 1$

$x = 56+9$

$x = 65$

大显身手4

一个自然数，除以**5**余**3** ，除以**6**余**5**，满足条件的最小三位数是 113 。

设这个数为 x

$$\begin{cases} x \div 5 \cdots\cdots 3 & ① \\ x \div 6 \cdots\cdots 5 & ② \end{cases}$$

$[5,6]=30$

满足②：5, 11 (+6) 17 (+6) 23 (+6) 29 (+6) 35 (+6) ……

满足②①：23, 53 (+30) 83 (+30) 113 (+30)

本讲
融会
贯通

融会贯通1

一个三位自然数，除以3余1，除以9余1，除以13余1，这个三位数最小是 118 。

设这个数为 x

$$\begin{cases} x \div 3 \cdots\cdots 1 \\ x \div 9 \cdots\cdots 1 \\ x \div 13 \cdots\cdots 1 \end{cases} \xRightarrow{\text{余0}} \begin{cases} (x-1) \div 3 \cdots\cdots 0 \\ (x-1) \div 9 \cdots\cdots 0 \\ (x-1) \div 13 \cdots\cdots 0 \end{cases}$$

3 | 3 9 13
1 3 13

[3.9.13] = 3×1×3×13
= 117

(x-1) 是117的倍数

x-1 = 117×1
x = 118

融会贯通2

一个自然数，除以5余1，除以7余3，除以11余7，这个数最小是 381 。

设这个数为 x

$$\begin{cases} x \div 5 \cdots\cdots 1 \\ x \div 7 \cdots\cdots 3 \\ x \div 11 \cdots\cdots 7 \end{cases} \xrightarrow{\text{余}0} \begin{cases} (x+4) \div 5 \cdots\cdots 0 \\ (x+4) \div 7 \cdots\cdots 0 \\ (x+4) \div 11 \cdots\cdots 0 \end{cases}$$

$[5,7,11]=385$

$(x+4)$ 是 385 的倍数

$x+4=385\times 1$

$x=381$

融会贯通3

一个三位数，除以7余4，除以8余3，除以9余2，这个三位数是 515 。

设这个数为 x

$$\begin{cases} x \div 7 \cdots\cdots 4 \\ x \div 8 \cdots\cdots 3 \\ x \div 9 \cdots\cdots 2 \end{cases}$$

余相同 ⇒

$$\begin{cases} x \div 7 \cdots\cdots 11 \\ x \div 8 \cdots\cdots 11 \\ x \div 9 \cdots\cdots 11 \end{cases}$$

余0 ⇒

$$\begin{cases} (x-11) \div 7 \cdots\cdots 0 \\ (x-11) \div 8 \cdots\cdots 0 \\ (x-11) \div 9 \cdots\cdots 0 \end{cases}$$

$[7,8,9] = 504$

$(x-11)$ 是 504 的倍数

$x - 11 = 504 \times 1$

$x = 515$

融会贯通4

一个大于10的自然数，除以7余5，除以9余6，满足条件的从小到大的第二个数为 96 。

设这个数第一个数为 x

$$\begin{cases} x \div 7 \cdots\cdots 5 & ① \\ x \div 9 \cdots\cdots 6 & ② \end{cases}$$

满足②：6, $\xrightarrow{+9}$ 15 $\xrightarrow{+9}$ 24 $\xrightarrow{+9}$ 33 $\xrightarrow{+9}$ 42 ……

$[7,9]=63$

满足②①：33 $\xrightarrow{+63}$ 96

第二个数：$33+63=96$

融会贯通5

一个自然数，除以4余2，除以5余2，除以9余8，这个数最小是 62 。

设这个数为 x

$$\begin{cases} x \div 4 \cdots\cdots 2 & ① \\ x \div 5 \cdots\cdots 2 & ② \\ x \div 9 \cdots\cdots 8 & ③ \end{cases}$$

余0 ＝ ①②

$$\begin{cases} (x-2) \div 4 \cdots\cdots 0 \\ (x-2) \div 5 \cdots\cdots 0 \end{cases}$$

[4,5]=20

$(x-2)$ 是 20 的倍数

$x-2=20\times 1$

$x=22$

满足①②：22 +20→ 42 +20→ 62 +20→ 82……

满足①②③：62

融会贯通6

一个大于10的自然数，除以3余1，除以5余2，除以11余1，满足条件的从小到大的第二个数为 232 。

设被除数为x

$$\begin{cases} x\div 3\cdots\cdots 1 & ① \\ x\div 5\cdots\cdots 2 & ② \\ x\div 11\cdots\cdots 1 & ③ \end{cases} \xrightarrow[①③]{\text{余0}} \begin{cases} (x-1)\div 3\cdots\cdots 0 \\ (x-1)\div 11\cdots\cdots 0 \end{cases}$$

[3,11]=33

(x-1)是33的倍数

x-1=33×1

x=34

满足①③：34 $\xrightarrow{+33}$ 67 $\xrightarrow{+33}$ 100 $\xrightarrow{+33}$ 133……

满足①②③：67

[3.5,11]=165

第二个数：67+165=232

融会贯通7

一个自然数，除以4余1，除以5余3，除以9余8，这个数最小是 53 。

设这个数最小为x

$$\begin{cases} x \div 4 \cdots\cdots 1 & ① \\ x \div 5 \cdots\cdots 3 & ② \\ x \div 9 \cdots\cdots 8 & ③ \end{cases}$$

满足③：8 $\xrightarrow{+9}$ 17 $\xrightarrow{+9}$ 26 $\xrightarrow{+9}$ 35 $\xrightarrow{+9}$ 44 ……

满③②：8 $\xrightarrow{+45}$ 53 $\xrightarrow{+45}$ 98 ……

[5,9]=45

满足③②①：53

融会贯通8

一个自然数，除以9余7，除以7余1，除以5余2，这个数最小是 232 。

设这个数最小为 x

$$\begin{cases} x=9\cdots\cdots7 & ① \\ x=7\cdots\cdots1 & ② \\ x=5\cdots\cdots2 & ③ \end{cases}$$

满足①：7 $\xrightarrow{+9}$ 16 $\xrightarrow{+9}$ 25 $\xrightarrow{+9}$ 34 $\xrightarrow{+9}$ 43 ……

满足①②：43 $\xrightarrow{+63}$ 106 $\xrightarrow{+63}$ 169 $\xrightarrow{+63}$ 232 ……

$[7,9]=63$

满足①②③：232